83325 בחינת סוף קורס מועד א
סמסטר ב (תשע"ג) 2013
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגל איתי חיות

ענו על 3 מ 4 השאלות הבאות, כל סעיף 11 נקודות.
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 6 עמודים) מותר.

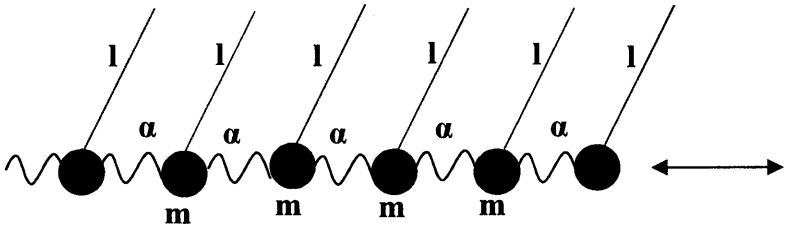
<u>שאלה 1.</u>

מערכת אין סופית עם מסות m וקבוע קפיץ α מצומדת ונעה בתנועות אורכיות בלבד (ראה איור). לכל אחד מהמסות מחוברת מטוטלת בעלת אורך חוט l.

א. הניחו תנודות קטנות בלבד וכיתבו את משואת התנועה עבור חלקיק n מסוים בשרשרת. (11 נקודות).

ב. איך תראה עקומת הדיספרסיה של המערכת המתוארת? (11 נקודות).

ג. מהו גבול הדיספרסיה עבור k קטנים ו k גדולים? הסבר מה המשמעות הפיסקאלית של גבול זה. (11 נקודות).



<u>שאלה 2.</u>

חבילת גלים המורכבת משני אורכי גל בעלי k_1, k_2 מתקדמת במרחב

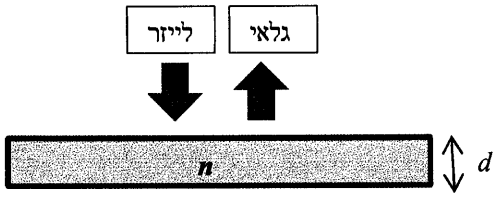
א. החבילה עוברת בצורה מאונכת דרך סדק בודד איזה מסכה בעלת יכולת בליעה ומתאם רוחבי הייתם שמים ואיפה הייתם ממקמים אותה כדי לבלוע אורך גל אחד בלבד? האם תצליחו לשמור את כל העוצמה שמשויכת לאורך הגל שהעברתם בפעולה זאת, הסבירו? (11 נקודות).

ב. בהנחה שאנו יכולים לשלוט על אינדקס השבירה מאחורי הסדק איזה יחס דיספרסיה היית קובע בכדי לקבל את כל האנרגיה של החבילה על ידי שימוש באותו המסך שהגדרת בא? (11 נקודות).

ג. מה היה משתנה בסעיף א וב אם החבילה היתה מגיעה בזווית של 45 מעלות?

שאלה 3.

לוח דק שקוף לאור נראה (ללא בליעה) בעל אינדקס שבירה אחיד n וגובה d נלקח למעבדת אפיון. במעבדה ליזר בעל אורך גל משתנה וגלאי. סטודנט שולח קרן לייזר רציפה מאונכת ללוח ומודד את העוצמה המתקבלת בגלאי בזמן שהוא סורק את אורכי הגל של הלייזר.



א. הסטודנט שם לב שהיחס בין עוצמת המקסימום לעוצמת המינימום שקורא הגלאי הוא 1 ל9. בהנחה שהתווך מעל הלוח הוא אויר מה אינדקס השבירה של הלוח הדק. (11 נקודות)

ב. כשמשנה הסטודנט את אורך הגל מ 532nm ל 560 nm הוא עובר ממאקסימום למינימום בגלאי מהוא עובי הלוח? (11 נקודות)

ג. כניסוי אחרון שולח הסטודנט פולס גאוסיאני ללוח ומודד את צורת הפולס המוחזרת מהמשטח העליון של הלוח ומהמשטח השני של הלוח. כיצד תשנה צורת הפולס? (11 נקודות)

שאלה 4.

א. נתון מקור לייזר המייצר קרן לייזר ברוחב r_0 ובהספק P_0 המקבילה לציר האופטי. ברשותך שתי עדשות דקות הממוקמות במרחק d זו מזו. מה צריך להיות היחס בין מרחקי המוקד (הפוקוס) של העדשות f1,f2 ע"מ לייצר קרן לייזר המקבילה לציר האופטי ושעוצמתה (הספק ליח' שטח) גדולה פי 100 מעוצמת הקרן המקורית? (התייחס לשתי אפשרויות). (11 נקודות)

ב. כעת הגדלנו את המרחק בין העדשות d פי 2. כיצד עלינו לשנות את היחס בין f1,f2 כדי לשמור על יחס העוצמות? (11 נקודות)

ג. איזה פרמטר במערכת נהיה חייבים לשנות כדי לשמור על יחס העוצמות במצב החדש? (11 נקודות)

בהצלחה